

도전 모의고사 1회 — 시험지

중1 전 범위 · 보통·도전 난이도만 (보통 11 · 도전 11)

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 푼 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1●●●도전4점

단원 1 · 제곱인 수 만들기

60에 자연수 n 을 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 하려고 합니다. 이때 가장 작은 자연수 n 의 값은?

① 3 ② 5 ③ 6 ④ 15 ⑤ 30

답 번

2●●●보통3점

단원 2 · 정수의 덧셈과 뺄셈

$(-3) - (+5) + (-2)$ 를 계산한 값은?

① -10 ② -6 ③ 0 ④ +4 ⑤ +10

답 번

3●●●도전4점

단원 3 · 일차식의 계산과 계수

$(8x - 6) \div 2 - 3(x - 2)$ 를 간단히 하면 $ax + b$ 일 때, $a - b$ 의 값은?

① -2 ② 1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

답 번

4●●●보통3점

단원 4 · 해의 조건과 미정계수

x 에 대한 일차방정식 $5x - a = 2x + 7$ 의 해가 $x = 4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① -5 ② 5 ③ 15 ④ 19 ⑤ 35

답 번

5●●●도전4점

단원 5 · 사분면 판별 (문자 부호 조건)

점 (a, b) 가 제2사분면 위의 점일 때, 점 (b, a) 는 몇 사분면 위의 점인가?

① 1사분면
② 2사분면
③ 3사분면
④ 4사분면
⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다

답 번

6



보통

3점

단원 6 · 반비례 활용 (기체의 압력과 부피)

기체의 부피는 압력에 반비례합니다. 압력이 2기압일 때 부피가 12L라면, 압력이 3기압일 때 부피는?

- ① 2L ② 4L ③ 8L ④ 18L ⑤ 36L

답 _____ 번

7



도전

4점

단원 7 · 반직선의 개수

직선 l 위에 서로 다른 네 점 A, B, C, D가 이 순서대로 있다. 이 네 점 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 반직선의 개수는?

- ① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 6개 ⑤ 8개

답 _____ 번

8

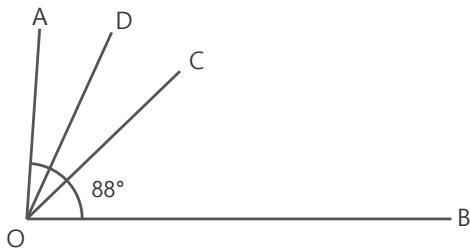


도전

4점

단원 8 · 각의 이등분선 활용

그림과 같이 $\angle AOB = 88^\circ$ 이고, 반직선 OC는 $\angle AOB$ 의 이등분선, 반직선 OD는 $\angle AOC$ 의 이등분선일 때, $\angle BOD$ 의 크기는?



- ① 22° ② 33° ③ 44° ④ 66° ⑤ 77°

답 _____ 번

9



보통

3점

단원 9 · 외각의 합

오각형의 외각 4개가 각각 70° , 80° , 60° , 75° 일 때, 나머지 한 외각의 크기는?

- ① 65° ② 75° ③ 85° ④ 255° ⑤ 285°

답 _____ 번

10



보통

4점

단원 10 · 호의 길이(넓이 이용)

넓이가 $24\pi \text{ cm}^2$ 이고 반지름이 6cm인 부채꼴의 호의 길이는?

- ① 2π ② 4π ③ 8π ④ 12π ⑤ 48π

답 _____ 번

11



도전

4점

단원 10 · 활꼴의 넓이

반지름이 8cm, 중심각이 90° 인 부채꼴에서 활꼴의 넓이는?

- ① $16\pi - 32$ ② $16\pi - 64$ ③ $16\pi + 32$
④ $32 - 16\pi$ ⑤ $64\pi - 32$

답 _____ 번

12



보통

4점

단원 11 · 정다면체의 성질 (진위 판별)

다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정다면체는 모두 5가지뿐이에요.
- ② 정팔면체의 면의 모양은 정삼각형이에요.
- ③ 정육면체는 한 꼭짓점에 3개의 면이 모여요.
- ④ 한 꼭짓점에 정삼각형이 4개씩 모이는 정다면체는 정팔면체예요.
- ⑤ 면의 모양이 정육각형인 정다면체도 있어요.

답 _____ 번

13



도전

4점

단원 11 · 정다면체 식별

각 꼭짓점에 정삼각형이 5개씩 모이는 정다면체는?

- ① 정사면체 ② 정육면체 ③ 정팔면체
- ④ 정십이면체 ⑤ 정이십면체

답 _____ 번

14



도전

4점

단원 12 · 복합 입체의 겉넓이 (원기둥+반구)

밑면의 반지름이 3cm, 높이가 5cm인 원기둥 위에 반지름이 3cm인 반구를 꼭 맞게 얹어 입체를 만들었어요. 이 입체의 겉넓이는?

- ① $42\pi \text{ cm}^2$ ② $48\pi \text{ cm}^2$ ③ $57\pi \text{ cm}^2$
- ④ $66\pi \text{ cm}^2$ ⑤ $75\pi \text{ cm}^2$

답 _____ 번

15



도전

4점

단원 13 · 계급값

계급의 크기가 6이고 첫째 계급이 "10 이상 16 미만"인 도수분포표가 있다. 계급이 모두 5개일 때, 마지막 계급의 계급값은?

- ① 31 ② 34 ③ 37 ④ 40 ⑤ 43

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16



보통

4점

단원 7 · 엇각

평행한 두 직선이 한 직선과 만나 생긴 엇각 중 한 각이 55° 이다. 다른 엇각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 ° 단위 수로

답 _____ °

17



보통

4점

단원 12 · 원뿔·구·원기둥의 부피 비

반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어있을 때, 원뿔:구:원기둥의 부피 비를 쓰시오.

답의 형태 — 비율로 (단위 없음)

답 _____

18



보통

4점

단원 13 · 상대도수의 합

상대도수가 0.1과 0.3인 두 계급과 나머지 한 계급이 있을 때, 나머지 계급의 상대도수를 구하시오.

답의 형태 — 소수로 (단위 없음)

답

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19



도전

8점

단원 2 · 곱셈의 부호와 최댓값

네 수 -3 , -2 , $+4$, $+5$ 중에서 서로 다른 세 수를 골라 곱할 때, 그 곱이 가장 큰 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

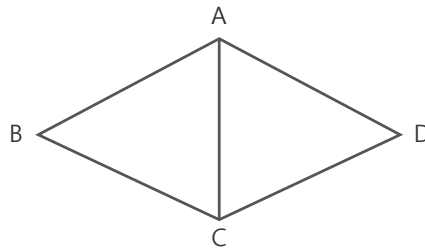
사탕을 학생들에게 4개씩 나누어 주면 3개가 남고, 5개씩 나누어 주면 2개가 모자란다고 한다. 학생 수를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

명

그림과 같이 사각형 ABCD에서 $AB = AD$ 이고 $\angle BAC = \angle DAC$ 이다. $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 가 합동임을 설명하고, 사용한 합동 조건을 쓰시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.



풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

22



도전

8점

단원 9 · 내각의 합과 대각선

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 1980° 일 때, 이 다각형의 이름과 전체 대각선의 수를 차례대로 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

--